

4. Используемые методы

Методы работы с данными, журналы аудита, контроль состояния, расширение приёма данных и управление системой. Состояние — на 29.09.2026, код — ветки `prod` (`think-bff`, `think-auth`, `think-front`), `main` (`Think-Faster`), `dev` (`think-infra`). Решения, которые привели к этим методам, — [03. Решения](#).

4.1. Приём и первичная обработка потока

Метод реализован в `tf-funnel`: [Think-Faster: docs/backend/funnel/](#).

Шаг	Метод	Код
Приём	<code>POST /api/funnel/events</code> : пакет до 10 000 событий, JWT шины	http.g o
Проверка события	обязательны канал, дата, время, значение; значение — строка ≤ 255 ; число нормализуется	parse. go
Раскладка	не тревожное число $\rightarrow$ <code>tf.ingest.readings</code> ; тревога или текст $\rightarrow$ <code>tf.ingest.journal</code> ; ключ <code>Kafka</code> — номер канала (порядок по каналу)	funnel. go
Подтверждение	пакет засчитывается после <code>acks=all</code> , иначе <code>503 + Retry-After: 5</code>	там же
Молчание каналов	канал, который слышали ≥ 3 раз, «молчит», если тишина $> \max(\text{TF_FUNNEL_SILENT_MIN}, 4 \times \text{сглаженный интервал})$; переходы $\rightarrow$ <code>channel.status</code> в <code>tf.ingest.reference</code>	chann els.go
Архив	JSONL по часу приёма, закрытые часы сжимаются <code>zstd</code> , срок <code>TF_FUNNEL_ARCHIVE_DAYS</code>	archiv e.go
История и живой поток	<code>GET /api/funnel/log</code> , <code>WSS /api/funnel/stream</code> ; права — по BFF <code>GET /readings/scope</code>	stream .go

Формат пакета и сообщений `Kafka` — [SYSTEM.md](#), `tf-funnel` §4.

4.2. Методы модели

Подробно, с числами и разделами журнала исследования, — [Think-Faster: docs/документация.md §4–§5](#) и [ML/SPEC.md](#). Кратко:

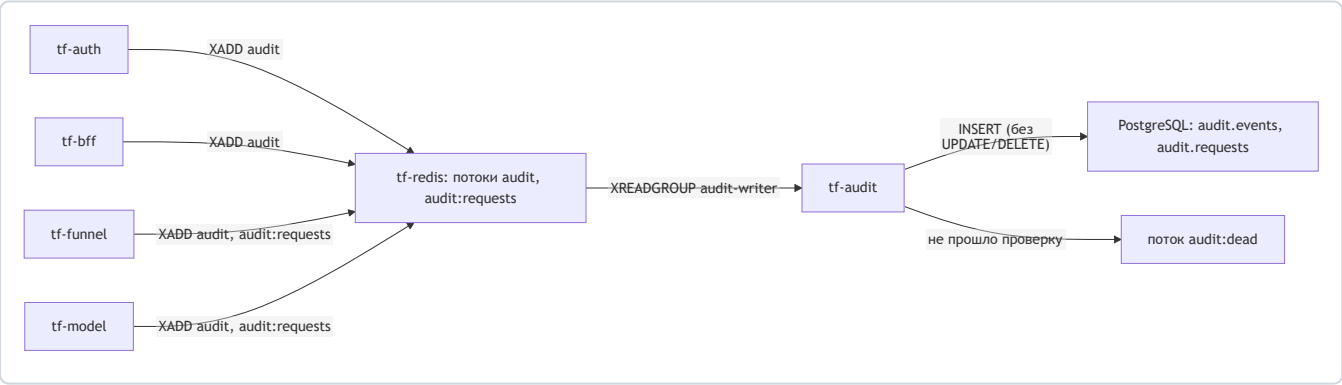
Метод	Суть	Код
Чистка	дубли «канал + время + значение», служебные даты охраны, каналы вне справочника, разделение чисел и состояний, исключение 2021 года	ML/pipeline/evens.py
Разметка	эпизод — сработки одного типа на объекте с паузой ≤ 1 ч; шум (массовый дым, «Затоплен» после питания, газ в окне ППР) размечается отдельно; проникновение — дверь + движение под охраной	labels.py
Признаки	306 признаков «объект $\times$ час»: счётчики за 1 ч – 7 сут, газ и температура, история эпизодов, выезды, календарь, состав объекта; без заглядывания в будущее (проверка <code>check.py</code>)	features.py

Метод	Суть	Код
Модели	своя модель на тип, 5 зёрен: CatBoost, XGBoost; у отказа оборудования — смесь CatBoost 0,75 + TCN 0,25	ML/service/core.py , pipeline/seqmodel.py
Порог	скользящая доля часов под тревогой по типу: квантиль оценок парка за 90 суток	ML/settings/operating.md
Правила после модели	склейка повторов 6 ч; правило отклонения у газа и подтопления; молчание в окне графика работ	ML/service/core.py
Канал «по факту»	объявление эпизода на 10-й минуте по пришедшим событиям с отсевом шума; аварии и «слепота» объекта	ML/INTEGRATION.md §13.11
Уверенность	изотоническая калибровка оценки на проверке 2025; снижается за молчание семейства датчиков	документация.md §4.11
Основания и свидетели	3 главных признака (reasons), до 5 последних событий каналов типа (evidence)	формат — SYSTEM.md , tf-model §4.2
Рекомендации	словарь из 70 правил, режимы «прогноз» (за 24 ч) и «по факту» (за 4 ч), кого посылать	analytics.md §61
Такт	раз в час: граница часа МСК + 120 с, признаки всего парка ≈ 3 с	ML/service/clock.py

4.3. Журнал аудита администратора

Назначение. Требование ТЗ §11 «журналирование всех действий пользователей». Администратор видит, кто вошёл, кому отказано, что изменено и кем.

Как пишется.



Сервис	События	Код
tf-auth	login.success, login.failure, account.locked, token.refreshed, user.created, access.denied	AuditWriter.cs
tf-bff	изменения по белому списку маршрутов (заявки, решения, права, группы, пользователи) и access.denied на каждый 403	AuditMiddleware.cs
tf-funnel	token.refused, access.denied, telemetry.rejected; журнал запросов	kit.go
tf-model	решения и настройки (раздел 4.4), token.refused, access.denied; журнал запросов	ML/service/core.py
tf-audit	запись в базу, вырезание запрещённых полей (password, token, cookie, authorization, text, body)	audit.py , schema.sql

Формат события — [SYSTEM.md](#), [tf-audit §4.1](#): кто (actor_kind, actor_id, actor_login), что (event_type, outcome), над чем (object_type, object_id), сквозной request_id от nginx, подробности без секретов.

Как читать.

Способ	Кто	Как
SQL	администратор БД	<code>select occurred_at, service, event_type, outcome, actor_login, object_type, object_id, details from audit.events where occurred_at > now() - interval '1 day' order by occurred_at desc;</code>
API	техучётка с правом <code>audit.read</code>	GET <code>http://tf-audit:8000/events?event_type=access.&since=...</code> — фильтры по типу (или префиксу), сервису, объекту, исполнителю, request_id, исходу, периоду
Поток Redis (до базы)	администратор инфраструктуры	<code>docker exec tf-redis sh -c 'REDISCLI_AUTH="\$TF_REDIS_PASSWORD" redis-cli XREVRANGE audit + - COUNT 20'</code>
Сводка dev	разработчик	workflow Dev status в Think-Faster: число событий, типы, читает ли их tf-audit (dev-status.yml)
Прослеживание цепочки	администратор	по request_id одной строки найти все события этого запроса во всех сервисах

Защита. Правка и удаление строк запрещены триггерами базы для всех, включая владельца. Журнал запросов хранится 90 дней, очистка — `audit.drop_old_requests()`. Журнал действий хранится бессрочно.

Состояние. События пишутся в поток Redis. Схема `audit` на стендах **ещё не заведена** ([SYSTEM.md VIII-3](#)), поэтому tf-audit не запущен и события копятся в потоке (до ~1 млн записей). Ручку `/events` сейчас нечем вызвать: нужна техучётка. Экрана журнала в интерфейсе нет, чтение — SQL или API.

4.4. Журнал главного диспетчера по модели: отклонённые и заглушённые прогнозы

Назначение. Главный диспетчер видит, какие прогнозы отклонены или заглушены, кем и почему, и какие из них всё-таки переросли в происшествие. Замысел — [домены-и-сущности.md §10.1](#), [документация.md §6.6](#).

Статусы прогноза в BFF ([PredictionStatus.cs](#)): `New`, `InReview`, `Taken`, `Rejected`, `Muted`, `Closed`.

Откуда берётся журнал.

Источник	Метод	Что даёт
BFF: список прогнозов	GET <code>/api/bff/predictions?status=Rejected</code> (или <code>Muted</code>), <code>objectId</code> , страницы	текущее состояние: какие прогнозы отклонены или заглушены сейчас
BFF: карточка	GET <code>/api/bff/predictions/{id}</code>	прогноз с факторами, свидетелями и историей решений диспетчера (<code>prediction_decisions</code> : кто, когда, решение, причина, срок заглушения)
BFF: решение	POST <code>/api/bff/predictions/{id}/decisions</code> — <code>take</code> , <code>reject</code> (с причиной), <code>mute</code> (до срока), <code>reopen</code>	пишет решение и передаёт его модели командой <code>decision.*</code> (ModelDecisionRelay.cs)

Источник	Метод	Что даёт
Модель: история по часам	GET /api/ml/history? object_id=&type=&from=&to=	оценка, порог и статус по каждому часу: ALARM, MUTED, REJECTED, причина, ссылка на строку графика; до 100 суток. Сейчас доступна только техучётке
Модель: состояние	GET /api/ml/status → last_tick	сколько тревог, заглушённых и отклонённых было в последнем такте
Аудит модели	события forecast.rejected, forecast.muted, forecast.reopened, forecast.recurred	forecast.recurred — «отклонили, а оно случилось»: по паре объект-тип под отклонением пришло подтверждение происшествия (decision.confirmed)

Пример запроса к журналу действий: какие отклонения переросли в происшествие за месяц.

```
select occurred_at, actor_login, object_id, details
from audit.events
where service = 'ml' and event_type = 'forecast.recurred'
and occurred_at > now() - interval '30 days'
order by occurred_at desc;
```

Правила учёта ([документация.md §6.6](#)):

- исход «случилось» определяется по подтверждённым происшествиям, а не по журналу датчиков;
- молчание по графику работ идёт отдельной строкой без дежурного диспетчера;
- диспетчеров сравнивают только внутри одной версии модели.

В интерфейсе.

- «Журнал прогнозов» — список со статусами и фильтром.
- «Карточка прогноза» — решения по прогнозу.
- «История объектов» — прогнозы, заявки, происшествия и факты по объекту.

Отдельного экрана «отклонили — а оно случилось» со сводом по диспетчерам **пока нет**: данные для него пишутся (решения в BFF, forecast.recurred в аудите модели), экран — в плане ([SYSTEM.md VIII-24](#)).

4.5. Контроль состояния (healthcheck)

Уровень	Что проверяется	Как	Где
Контейнер	процесс жив и отвечает	Docker HEALTHCHECK → статус healthy / unhealthy	tf-auth (/health), tf-funnel (-health), tf-model (/health), tf-audit (файл жизни ≤ 120 с), tf-mail/tf-tg (файл жизни ≤ 60 с, пока есть соединение с брокером), Postgres, Redis, Kafka, RabbitMQ (аларм памяти и диска), Vault (распечатан)
Сервис	готовность и зависимости	HTTP-ручки	GET /api/bff/health/ready → {database, jwks}; /api/funnel/health → ok, last_accepted, source_silent; /api/ml/health → ok, last_hour; /api/auth/health
Поток данных	идут ли события	воронка	source_silent — шина молчит; /api/funnel/status — молчащие каналы, отказы, unavailable (Kafka)
Датчики	молчит ли канал	воронка → Kafka	channel.status silent/ok → модель: у типа silent, уверенность снижена

Уровень	Что проверяется	Как	Где
Свежесть модели	не устарели ли данные	модель	<code>stale_hours</code> у типа, если событий семейств нет дольше порога (1 ч; подтопление 3 ч; проникновение 12 ч)
Очереди	нет ли застрявших сообщений	RabbitMQ, Kafka	<code>tf.dlq</code> , лаг групп — SYSTEM.md 5.3
Стенд целиком	всё ли поднято	<code>workflow Dev status</code> , ручной обход	dev-status.yml , SYSTEM.md 5.1

Возможности. Docker перезапускает упавший контейнер (`restart: unless-stopped`). Выкатка инфраструктуры ждёт `healthy` (`compose up --wait`). nginx отвечает 502, пока сервис не поднялся, и сам не падает. `tf-mail` и `tf-tg` при неверном пароле или токене остаются `unhealthy` и не перезапускаются по кругу.

Ограничения. Метрик и алертов нет; `/health` `tf-auth` и `tf-funnel` не проверяет зависимости; `healthcheck tf-bff` в `compose` закомментирован ([SYSTEM.md VII-20](#)).

4.6. Встраивание параллельного потока данных в воронку

Когда нужно: вторая шина (другой район, другая система мониторинга), догрузка истории из CSV/XLSX (ТЗ §7) или перенос с эмулятора на настоящую шину без остановки.

Вариант	Как	Что менять	Ограничения
А. Второй источник в ту же ручку (рекомендуется)	вторая шина шлёт <code>POST /api/funnel/events</code> со своим токеном	<code>sub</code> учётки → <code>TF_FUNNEL_SERVICE_S</code> <code>UBS</code> ; <code>IP</code> → <code>FUNNEL_EVENTS_ALLOW</code> (список через запятую); кода не менять	номера каналов должны быть уникальны между источниками (иначе нужен префикс диапазона); лимит nginx 20 запросов/с на адрес; воронка одна — её пропускной способности должно хватить обоим
Б. Импорт истории	скрипт режет CSV/XLSX на пакеты $\leq 10\,000$ событий и шлёт в ту же ручку; на 503 — повтор через <code>Retry-After</code>	внешний скрипт	модель отбрасывает дубли по ключу «канал + время + значение»; старые события не попадут в прошлые такты — только в историю и признаки следующих
В. Забор с второго источника (pull)	воронка сама читает второй источник, как эмулятор	код: список источников и курсор на каждый (<code>pull.go</code>) — около дня работы	сейчас <code>pull</code> поддерживает один адрес <code>TF_FUNNEL_PULL</code> ; курсор хранится в памяти
Г. Вторая воронка	контейнер <code>tf-funnel-2</code> со своим томом и маршрутом <code>/api/funnel2/</code>	nginx-маршрут, контейнер, том; тот же пользователь Kafka и топики	окно «Логи» первой воронки не видит архив второй; молчание каналов считается раздельно; фронту нужен выбор источника

Общие правила:

- ключ Kafka — номер канала, поэтому порядок событий по каналу сохраняется при любом числе источников;

- подтверждение пакета — только после `acks=all`;
- `ид_события` желательно передавать всегда: без него потребители, кроме модели, дубли не отличат.

Контракт пакета — [SYSTEM.md](#), [tf-funnel §4.1](#), подключение шины — [SYSTEM.md 9.3](#).

4.7. Управление группами и правами

Реализовано в BFF: [GroupsController.cs](#), [PermissionsController.cs](#), [UsersController.cs](#). Интерфейс — окна «Пользователи и группы» и «Конфигурация доступа». Описание для фронта — [FRONTEND_INTEGRATION_GROUPS_USERS_PERMISSIONS.md](#).

Операция	Метод	Право
Список, карточка группы	GET <code>/api/bff/groups</code> , GET <code>/api/bff/groups/{id}</code>	<code>groups:read</code>
Создать, изменить, удалить группу	POST, PUT, DELETE <code>/api/bff/groups[/]{id}</code>	<code>groups:create/update/delete</code>
Добавить участника: человека или группу	POST <code>/api/bff/groups/{id}/members</code> , пачкой — <code>/members/batch</code>	<code>groups:update</code>
Исключить участника	DELETE <code>/api/bff/groups/{id}/members/{user\ group}/{memberId}</code>	<code>groups:update</code>
Выдать, изменить, отозвать право	GET/POST <code>/api/bff/permissions/grants</code> , DELETE <code>.../grants/{id}</code>	<code>permissions:read/manage</code>
Зарегистрировать ресурс	POST <code>/api/bff/resources</code>	<code>permissions:manage</code>
Мои права, проверка права	GET <code>/api/bff/permissions/me</code> , GET <code>/permissions/check?resource=&permission=</code>	любой вошедший

Свойства:

- **Вложенность.** Группа может входить в группу; дерево хранится замыканием `group_closure`, права наследуются вниз.
- **Защита от циклов.** Вложение группы в своего потомка отклоняется (`cycle_detected`), пачка проверяется целиком.
- **Идемпотентность.** Повторное добавление участника не ошибка.
- **Системная группа** `admins` защищена от удаления и смены кода (`system_group_protected`).
- **Мгновенное применение.** Любая правка увеличивает `rbac_version`, кеш прав у всех сбрасывается не позже чем через 5 с.
- **Аудит.** Изменения групп и прав попадают в журнал действий BFF.

4.8. Настройка модели

Источник правды для настроек — **сама модель**: её состояние на томе с версиями. BFF проверяет право `model_settings:manage` и передаёт команду в `tf.model.commands` ([ModelSettingsRelay.cs](#)). Модель применяет её со следующего часа и пишет в аудит. Итог виден в `GET /api/ml/status`. Команды — [SYSTEM.md](#), [tf-model §4.3](#).

Настройка	Интерфейс → BFF	Команда модели	Действие	Переобучение
Доли тревог и правило отклонения	«Настройки модели» → <code>POST /api/bff/model-commands/operating</code>	<code>settings.operating</code>	доля часов под тревогой (<code>share</code>) и <code>reject_k</code> по каждому типу; ползунок показывает «≈ N тревог в сутки» (<code>GET /api/ml/estimate</code>)	нет
Ротация (смена) версии модели	<code>POST /api/bff/model-commands/switch {type, versionId, reason}</code>	<code>model.switch</code>	тип считается другой версией со следующего часа, порог — по ретропрогону версии; сейчас 4 версии у отказа оборудования: тихая (по умолчанию), перевод, разрыв в 2 года, липкая	нет
Игнорирование окна с испорченными данными	<code>POST /api/bff/model-commands/gaps {version, reason, rows: [{a, b, comment}]}</code>	<code>settings.gaps</code>	часы окна не идут в признаки и порог; модель ставит флаг «нужно переобучение»	да, если затронуты данные обучения: пометка для следующего переобучения
График плановых работ	«Настройки модели» → <code>/api/bff/work-schedule</code> (хранится в BFF)	<code>settings.works</code> — BFF пока не передаёт	в окне работ прогноз типа уходит в <code>MUTED</code> ; модель использует свою копию графика из пакета (<code>works_2026.csv</code>)	нет
Переобучение	<code>/api/bff/retrain-jobs</code> (заявка хранится в BFF)	<code>retrain.request</code> — BFF пока не передаёт	переобучение по стратегии; в модели выключено (<code>TF_MODEL_RETRAIN=off</code>), версии оборудования заморожены	—

Версии настроек. Каждая правка — новая версия с автором, временем и причиной. Устаревший снимок модель не применяет (сравнивается `version`). По истории версий видно, почему поток тревог в прошлом месяце был другим.

Игнорируемые периоды. Закрывают случаи, когда данные испорчены: параллельная работа двух систем мониторинга (как в 2021 году), потеря данных, сбой шлюза. Эти часы не портят порог и признаки, а при переобучении не попадают в обучение ([домены-и-сущности.md §10.4](#)). Задаются по парку; для периодов по объекту и каналу в BFF есть таблица `ignored_ranges` (`scope` ∈ `ALL`, `OBJECT`, `SENSOR`), но в модель сейчас уходят только периоды по парку.

Что доделать: передача `settings.works` и `retrain.request` из BFF, отказ от старых таблиц BFF, которые дублируют состояние модели (`coefficients`, `model-versions`, `ignored-ranges`) — [SYSTEM.md](#), [Часть VIII](#).